

Blatt 16: Jordanisieren lernen vom Meister selbst*Lösungen zu den Hausaufgaben**To learn to succeed, you must first learn to fail. — Michael Jordan*

Notation: Wir verwenden in den Lösungen die Bezeichnungen des *Hauptraum-Sudoku* aus der Vorlesung und am Ende dieses Übungsblatts (insbesondere die Unterräume V_i , W_i , U_i).

JORDANISIEREN GEHT ÜBER PROKRASINIEREN

H1 Bestimmen Sie die Jordan–Normalform J und eine Jordan–Basis der Matrix
[5P]

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 6 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -4 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 2 \end{bmatrix} \in \mathbb{Q}^{6 \times 6}.$$

Lösung: Wir wenden das Hauptraum-Sudoku an:

- ①/② Wir erkennen an der Blockdiagonalgestalt von A , dass 1 ein Eigenwert mit algebraischer Vielfachheit mindestens 4 ist. Die letzten beiden Zeilen von A sind linear abhängig, daher ist 0 ein Eigenwert. Es fehlt nun noch der letzte Eigenwert, den man z.B. mit Hilfe der Spur bestimmen kann. So erhält man das charakteristische Polynom $\chi_A(X) = (X - 1)^5 \cdot X$.

Wir führen also die folgenden Schritte für die Eigenwerte 0 und 1 aus.

Wir beginnen mit dem Eigenwert 0:

- ③ Die Dimension von V_1 können wir ohne Rechnung angeben: Der Eigenwert 0 ist einfacher Eigenwert, demnach ist die geometrische Vielfachheit gleich 1, also $\dim V_1 = 1$.
 ④ Wir erhalten so den 1×1 -Block $[0]$ auf der Diagonalen.
 ⑤ In diesem Fall ist $s = 1$ und das Verfahren zur Bestimmung der Startvektoren vereinfacht sich: Wir suchen eine Basis eines Komplements von $\{0\}$ in V_1 , also eine Basis von V_1 , hier suchen wir also einen Eigenvektor.

$$A \xrightarrow{\text{Gauß}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

So erhalten wir den Basisvektor $\begin{bmatrix} -3 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ für den Hauptraum zum Eigenwert 0.

- ⑥ Dieser Schritt vereinfacht sich auch: Wir haben hier nur einen Basisvektor, sodass wir die Reihenfolge nicht durcheinander bringen können.

Nun zum Eigenwert 1:

- ③ Wir berechnen die Potenzen der Matrix $A - E$, bis die Potenzen Rang 1 (also Dimension vom Kern gleich 5) haben.

$$A - E = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -4 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad (A - E)^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & -6 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & -1 \end{bmatrix}, \quad (A - E)^3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -4 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Die Dimensionen sind

$$\dim V_0 = 0, \dim V_1 = 2, \dim V_2 = 4, \dim V_3 = 5$$

Das zugehörige Young-Diagramm ist dasselbe wie in Aufgabe V1:

v_1	
	v_2

- ④ In der Jordan-Form haben wir also zwei Blöcke: $J_3(1)$ und $J_2(1)$.
 ⑤ Wie in V1 wählen wir den Startvektor $v_1 \in V_3 \setminus V_2 = \text{Ker}(A - E)^3 \setminus \text{Ker}(A - E)^2$. Offensichtlich wird V_3 von $(e_1, e_2, e_3, e_4, e_5 - 2e_6)$ erzeugt, V_2 von $(e_1, e_2, e_4, 4e_3 + e_5 - 2e_6)$, d.h. wir sehen sofort eine mögliche Wahl $v_1 = e_3$ für den ersten Startvektor. Wir lassen zu Hauptvektorketten runterrieseln:

$$e_3 \xrightarrow{A-E} e_2 \xrightarrow{A-E} e_1 \xrightarrow{A-E} 0$$

e_3	
e_2	
e_1	

e_2	v_2

In das linke Diagramm ist die erste Hauptvektorkette eingetragen, die wir gerade berechnet haben. Das rechte Diagramm zeigt, wie wir weiter vorgehen:

Eine Basis von $(A - E)W_3$ ist e_2 , also der Vektor, der von oben in die zweite Zeile runtergerieselt ist. Eine Basis von V_1 ist (e_1, e_4) , d.h. v_2 soll die Basis (e_1, e_4, e_2) von $V_1 \oplus (A - E)W_3$ zu einer Basis von V_2 ergänzen. Offensichtlich ist

$$v_2 = 4e_3 + e_5 - 2e_6 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \\ 0 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

eine mögliche Wahl. Wir bilden dazu die Hauptvektorkette:

$$v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \\ 0 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{A-E} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = 2e_1 + e_4 \xrightarrow{A-E} 0$$

- ⑥ Wir bringen nun die Hauptvektorketten in die richtige Reihenfolge:

$$(e_1, e_2, e_3, 2e_1 + e_4, 4e_3 + e_5 - 2e_6)$$

Schließlich setzen wir alles zusammen. Dazu müssen wir uns für eine Reihenfolge der Eigenwerte entscheiden, hier zuerst 1, dann 0. Der Übersichtlichkeit halber schreiben wir die Basisvektoren der Jordan-Basis spaltenweise in die Matrix T , d.h. T ist die Basiswechselmatrix von der Jordanbasis zur Standardbasis:

$$J = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

Bemerkung: Machen Sie wieder die Probe und prüfen Sie $TJ = AT$.

///

BILD UND KERN VERTRÄGT SICH GERN (IN EINER JORDAN-BASIS)

H2 Sei $f : V \rightarrow V$ ein nilpotenter Endomorphismus eines endlich-dimensionalen Vektorraums, [3P] sowie $(b : b \in \mathcal{B})$ eine Jordan-Basis von f . Für $i \geq 0$ sei $k_i := \dim_K(\text{Ker}(f^i))$. Die Familie $(b : b \in \mathcal{B} \wedge f^p(b) = 0)$, also die unteren p Zeilen im Sudoku, ist eine Basis von $\text{Ker}(f^p)$.

- (a) Zeigen Sie: Für $q \in \mathbb{N}$ ist die Familie $(f^q(b) : b \in \mathcal{B} \wedge f^q(b) \neq 0)$ eine Basis von $\text{Im}(f^q)$.
 (b) Nennen Sie eine Basis $\mathcal{C}$ von $\text{Ker } f \cap \text{Im } f$. Begründen Sie, dass $\mathcal{C}$ tatsächlich eine Basis ist.
 (c) Berechnen Sie $\dim_K(\text{Ker } f \cap \text{Im } f)$ als Funktion der Dimensionen k_i .
 (d) Optional: Berechnen Sie $\dim_K(\text{Ker } f^p \cap \text{Im } f^q)$ aus den Dimensionen k_i .

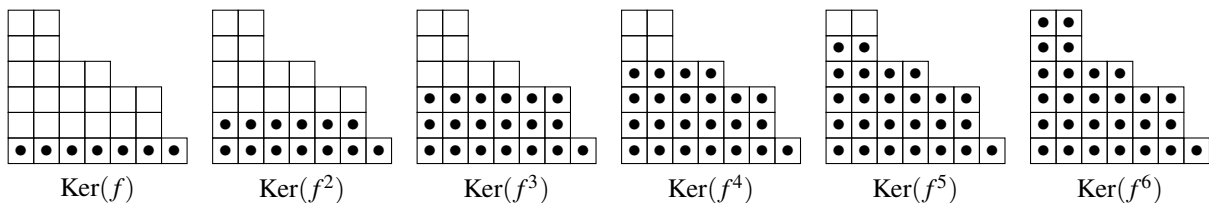
Lösung:

- (a) Da $\mathcal{B}$ eine Basis von V ist, also insbesondere den Vektorraum V erzeugt, ist $(f^q(b) : b \in \mathcal{B})$ ein Erzeugendensystem von $f^q(V) = \text{Im}(f^q)$. Nullvektoren kann man aus einem Erzeugendensystem entfernen, ohne den Aufspann zu ändern, daher ist $(f^q(b) : b \in \mathcal{B} \wedge f^q(b) \neq 0)$ ein Erzeugendensystem von $\text{Im}(f^q)$. Für jedes $b \in \mathcal{B}$ mit $f^q(b) \neq 0$ kommt $f^q(b)$ wieder in der Basis $\mathcal{B}$ vor. Sind $b_1, b_2 \in \mathcal{B}$ mit $f^q(b_1) \neq 0, f^q(b_2) \neq 0$ und $b_1 \neq b_2$, dann ist ebenfalls nach Konstruktion $f^q(b_1) \neq f^q(b_2)$. Das bedeutet, dass die Familie $(f^q(b) : b \in \mathcal{B} \wedge f^q(b) \neq 0)$ eine Teilfamilie von $\mathcal{B}$ ist, also insbesondere linear unabhängig und somit eine Basis von $\text{Im } f^q$.

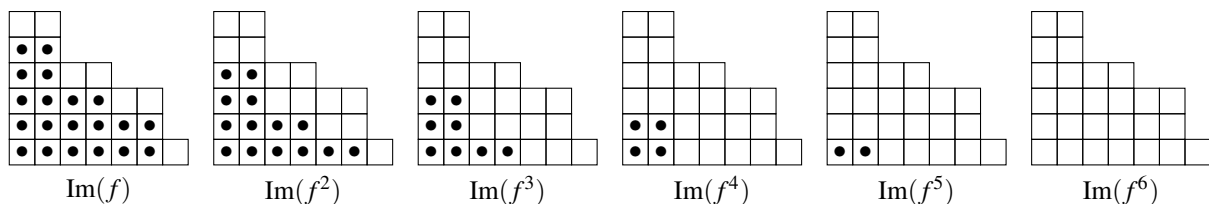
Bemerkung: Wir können die Elemente dieser Basis abzählen: Die Basis enthält genau so viele Elemente wie die Familie $(b : b \in \mathcal{B} \wedge f^q(b) \neq 0)$ und die Anzahl dieser ist $\dim V - k_q$.

Illustration: An dieser Stelle lohnt es sich, den Tipp der Rückseite zu beherzigen: Die Kerne und Bilder von f^q und Schnitte davon besitzen alle die schöne Eigenschaft, dass eine Teilfamilie der Jordan-Basis eine Basis dieser Unterräume bildet. Wir kreuzen also Hauptvektoren an, die in solch einer Basis liegen.

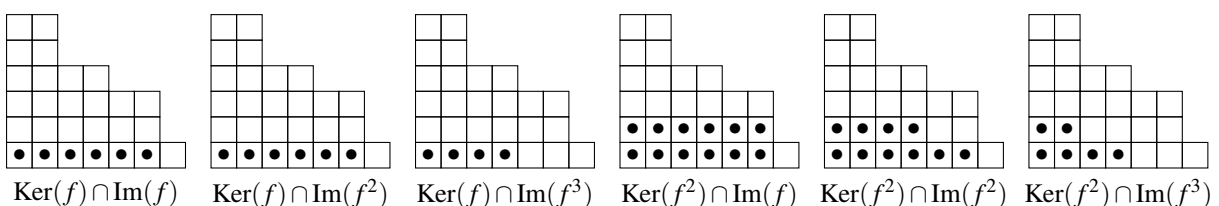
Eine Basis von $\text{Ker}(f^p) = V_p$ ist nach Konstruktion der Jordan-Basis gegeben als Teilfamilie der Hauptvektoren in den unteren p Zeilen:



Eine Basis von $\text{Im}(f^q)$ ist nach Teil (a) gegeben als Teilfamilie der Hauptvektoren, die sich als $f^q(b)$ für einen Basisvektor $b \in \mathcal{B}$ schreiben lassen. Das sind genau die Vektoren, über denen noch q weitere Vektoren im Diagramm sitzen:



Man erkennt hier sehr gut, dass die Dimensionen von Kern und Bild sich zur Gesamtzahl der Kästchen addieren. Nun ein paar Beispiele zu den Schnitten:



Hier beobachten wir: Verschiebt man die Hauptvektoren einer Basis von $\text{Ker}(f^p) \cap \text{Im}(f^q)$ um q Kästchen nach oben, dann füllen die verschobenen Hauptvektoren genau die Zeilen $q+1, \dots, q+p$, deren Anzahl ist $k_{q+p} - k_q$.

- (b) Nach Definition und Teil (a) finden wir Basen von Bild und Kern von f , die Teilbasen (also Teilfamilien) von $\mathcal{B}$ sind.

Wir zeigen allgemein: Ist $\mathcal{B}$ eine Basis von V und sind U, W Unterräume, die jeweils eine Teilbasis von $\mathcal{B}$ als Basis besitzen. Dann ist der Schnitt der beiden Teilbasen eine Basis von $U \cap W$.

Beweis: Da die Vereinigung der beiden Basen die Summe $U + W$ erzeugt und als Teilbasis von $\mathcal{B}$ linear unabhängig ist, ist die Vereinigung eine Basis von $U + W$. Der Schnitt der beiden Basen ist linear unabhängig und enthält aufgrund der Dimensionsformel für Summe und Schnitt von zwei Unterräumen $\dim U \cap W$ -viele Elemente. Daher ist der Schnitt der Teilbasen eine Basis für den Schnitt $U \cap W$.

Alternativer Beweis: Offensichtlich ist der Schnitt der Basen linear unabhängig. Sei $v \in U \cap W$. Dann lässt sich v als Linearkombination der Basis $\mathcal{B}$ und als Linearkombination der beiden Teilbasen schreiben. Da alle drei Linearkombinationen Linearkombinationen von $\mathcal{B}$ sind, müssen die Koeffizienten in allen drei Linearkombinationen übereinstimmen. Daraus folgt, dass Koeffizienten vor Basisvektoren, die nicht in beiden Teilbasen sind, gleich 0 sind. So haben wir v als Linearkombination der Schnittbasis geschrieben, d.h. diese erzeugt $U \cap W$.

Um eine Basis von $\text{Ker}(f) \cap \text{Im}(f)$ zu bestimmen, schneiden wir einfach die Basen von Kern und Bild aus Hauptvektoren und erhalten so die Basis

$$\mathcal{C} = (f(b) : b \in \mathcal{B} \wedge f(b) \neq 0 \wedge f^2(b) = 0).$$

Dies sind die Hauptvektoren in der untersten Zeile, die noch Kästchen über sich haben.

- (c) Wir zählen die Basisvektoren in der Basis $\mathcal{C}$: Die Bedingung $b \in \mathcal{B} \wedge f(b) \neq 0 \wedge f^2(b) = 0$ bedeutet, dass sich der Hauptvektor b in der zweiten Zeile befindet. Die Basis $\mathcal{C}$ besteht aus den Bildern solcher Vektoren und davon gibt es $k_2 - k_1$ -viele, also

$$\dim_K(\text{Ker}(f) \cap \text{Im}(f)) = k_2 - k_1$$

- (d) Wie in Teil (b) und (c) schneiden wir Basen, um eine Basis des Schnitts zu bekommen. Somit erhalten wir eine Basis

$$(f^q(b) : b \in \mathcal{B} \wedge f^q(b) \neq 0 \wedge f^{p+q}(b) = 0)$$

von $\text{Ker } f^p \cap \text{Im } f^q$. Die Anzahl der Basiselemente $b \in \mathcal{B} \wedge f^q(b) \neq 0 \wedge f^{p+q}(b) = 0$ ist die Anzahl der Hauptvektoren in Zeile $q + 1, \dots, q + p$, also

$$\dim_K(\text{Ker}(f^p) \cap \text{Im}(f^q)) = k_{p+q} - k_q.$$

///